



UNIVERSIDAD ESAN
FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y SISTEMAS

Modelos híbridos de IA para la detección de malware y ataques de día cero en los NIDS de la entidad financiera Interbank

Curso: Metodología de la Investigación

Profesora: Mónica Cárdenas

Sección: S-005

Integrantes:
Llerena Cabrera Anthony Paolo
Quispe Inga Kevin Henry

ÍNDICE

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	3
1.1 Descripción de la situación problemática.....	3
1.2 Formulación del problema.....	5
1.2.1 Pregunta general.....	5
1.2.2 Preguntas secundarias.....	6
1.3 Determinación de los objetivos.....	6
1.3.1 Objetivo general.....	6
1.3.2 Objetivos específicos.....	6
1.4 Justificación de la investigación.....	7
REFERENCIAS.....	8

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción de la situación problemática

La digitalización ha impulsado en los últimos años un crecimiento en el uso de tecnologías de la información en varios sectores, como el financiero (Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2024). Puesto que este proceso propició un mayor alineamiento entre sistemas, también vino de la mano de una dependencia mayor de complejas infraestructuras digitales (BCRP, 2024). En consecuencia, el panorama de las amenazas cibernéticas ha evolucionado hacia métodos mucho más complejos. Ejemplos claros son el *malware* de última generación y los ataques de día cero, cuyo éxito radica en explotar fallas de software aún no documentadas para lograr penetrar las defensas tradicionales o menos robustas (Szczepaniuk et al., 2020).

En este contexto también los sistemas para la detección de intrusiones en red (NIDS) resultan de suma importancia para salvaguardar las infraestructuras críticas. Aún así, su rendimiento sigue siendo escaso, en concreto en lo que se refiere a detectar amenazas nuevas o semi desconocidas (Szczepaniuk et al., 2020).

A nivel mundial, hay evidencia de que los métodos poco convencionales basados en firmas o reglas predefinidas no son efectivos para la detección de amenazas desconocidas. Esto implica una alta tasa de falsos negativos, o lo que es igual a ataques reales no detectados por el sistema (Vinayakumar et al., 2020). Como alternativa, se han diseñado soluciones fundamentadas en inteligencia artificial que combinan redes neuronales convolucionales (CNN) y técnicas de Machine Learning en arquitecturas híbridas. Estas herramientas son capaces de identificar patrones complejos tanto en el tráfico de red como a nivel de archivos binarios (Gyamfi et al., 2022).

Aunque se han logrado avances, todavía existen desafíos muy grandes con respecto a

generalización y a la detección de las amenazas nuevas en tiempo real, lo que puede afectar a su efectividad en ambientes operacionales (Stephan y Mohammed, 2024).

En América Latina, el desafío es aún mayor por la veloz expansión de la digitalización financiera y por el todavía bajo nivel de madurez en materia de ciberseguridad de muchas organizaciones. Varios reportes informan de un crecimiento en los ataques al sector financiero, varios de ellos con malware avanzado que es capaz de evadir mecanismos tradicionales (Federación Latinoamericana de Bancos[FELABAN] y Organización de los Estados Americanos[OEA], 2022). A su vez, algunas instituciones carecen de NIDS suficientemente sólidos, lo que afecta la fiabilidad de la detección, tanto en términos de falsos positivos como de falsos negativos (ESET, 2023).

En el Perú, el crecimiento de la banca digital, las fintech y los servicios en línea ha incrementado la superficie de ataque (BCRP, 2024). Los informes recientes indican que las instituciones financieras en el país son blanco común de ciberataques con malware especializado (OEA y FELABAN, 2023). Dentro de este panorama, entidades líderes como Interbank enfrentan el desafío de neutralizar vulnerabilidades de día cero que los mecanismos tradicionales no logran mitigar, evidenciando trabas para implantar técnicas de aprendizaje profundo en tiempo real (FMI, 2025).

En Lima Metropolitana, en la que se concentra la mayor parte de la actividad financiera, se agrava por la cantidad de transacciones digitales y vínculos inter redes (BCRP, 2024; Superintendencia de Banca, Seguros y AFP [SBS], 2023). Esta situación da lugar a enormes volúmenes de datos transaccionales, los cuales dificultan un análisis proactivo para detectar actividades maliciosas. Para una organización con la carga operativa de Interbank, la existencia de falsos negativos implica un riesgo crítico, ya que permite que las amenazas pasen inadvertidas, comprometiendo la confidencialidad de la información financiera y saturando a los

equipos de seguridad con alertas innecesarias o falsos positivos (Szczepaniuk et al., 2020).

Por tanto, se requieren sistemas de detección más refinados y proactivos. Los modelos híbridos basados en Machine Learning y CNN mostraron mejoras en la precisión y en la reducción de errores de la clasificación (Apruzzese et al., 2020). Sin embargo, aún existe una brecha entre los avances teóricos y su aplicación en ambientes reales, lo que hace que su impacto en la mitigación de amenazas no sea tan efectivo. También, la detección temprana de vulnerabilidades, y adaptación para nuevas clases de ataques siguen siendo problemas no resueltos (Khraisat et al., 2019).

A pesar de los avances tecnológicos, los sistemas de detección actuales muestran una eficacia limitada frente a tácticas de evasión de malware avanzado, lo que deriva en una tasa crítica de falsos negativos que compromete la infraestructura financiera (Szczepaniuk et al., 2020). En el contexto peruano, donde el incremento de la banca digital ha expandido la superficie de ataque (BCRP, 2024; SBS, 2023), resulta imperativo fortalecer la resiliencia de entidades específicas que han enfrentado incidentes públicos de vulnerabilidad. Bajo esta premisa, la presente investigación adopta un enfoque cuantitativo y un alcance explicativo para analizar los Sistemas de Detección de Intrusiones en Red (NIDS) de Interbank. El estudio, delimitado entre los años 2025 y 2026 en Lima Metropolitana, busca determinar cómo la integración de arquitecturas híbridas permite optimizar la respuesta técnica ante amenazas de día cero, mitigando riesgos operativos y reputacionales.

1.2 Formulación del problema

La formulación de esta investigación se fundamenta en el constructo de la seguridad proactiva mediante inteligencia artificial, específicamente bajo la Teoría del Aprendizaje Profundo (Deep Learning) aplicada a la detección de intrusiones. Se analizan dos factores

determinantes: la capacidad de clasificación del Machine Learning y la extracción automatizada de patrones complejos a través de Redes Neuronales Convolucionales (CNN) (Szczepaniuk et al., 2020). Al integrar estos componentes en la arquitectura de red de Interbank, se busca establecer un modelo híbrido que supere las limitaciones de los sistemas convencionales basados en firmas, permitiendo la identificación de malware de última generación y ataques de día cero antes de que comprometan la integridad de los activos financieros.

1.2.1 Pregunta general

¿De qué manera la aplicación de modelos híbridos basados en Machine Learning y Redes Neuronales Convolucionales (CNN) influye en la reducción de falsos negativos durante la detección de malware y ataques de día cero en los NIDS de Interbank en Lima Metropolitana durante el periodo 2025-2026?

1.2.2 Preguntas secundarias:

- ¿Cuál es la tasa de falsos negativos que presentan actualmente los sistemas de detección convencionales de Interbank frente a incidentes de malware avanzado?
- ¿De qué manera se estructuran las arquitecturas híbridas que integran Machine Learning y CNN para optimizar la clasificación de archivos binarios maliciosos en la red del banco?
- ¿En qué medida la extracción automatizada de características mediante capas convolucionales influye en la precisión para identificar amenazas de día cero no documentadas?
- ¿Cuáles son los niveles de eficiencia operativa de un NIDS basado en modelos híbridos en comparación con la metodología tradicional de Interbank para mitigar omisiones críticas?

1.3 Determinación de objetivos

1.3.1 Objetivo general

Evaluar el impacto de los modelos híbridos basados en Redes Neuronales Convolucionales (CNN) y Machine Learning en la reducción de falsos negativos durante la detección de malware y ataques de día cero en los NIDS de Interbank.

1.3.2 Objetivos específicos

- Analizar la tasa de falsos negativos y las limitaciones técnicas de los sistemas de monitoreo actuales en la infraestructura de Interbank.
- Estudiar el desempeño de arquitecturas híbridas basadas en Machine Learning y CNN para la detección proactiva de intrusiones en entornos bancarios.
- Determinar la influencia del uso de Redes Neuronales Convolucionales en el porcentaje de precisión para la identificación de amenazas de día cero.
- Contrastar la efectividad de los modelos híbridos frente a las metodologías tradicionales en términos de falsos negativos y falsos positivos.

1.4 Justificación de la investigación

La presente investigación es conveniente debido a la vulnerabilidad de las infraestructuras financieras ante el cibercrimen, teniendo una gran relevancia social al buscar salvaguardar la integridad de los activos de los usuarios de Interbank. Desde una perspectiva teórica, el estudio genera conocimiento empírico sobre la aplicación de Deep Learning en el contexto tecnológico peruano, cerrando la brecha de adopción de IA en la región (FMI, 2025). A nivel práctico, los resultados brindarán estrategias técnicas para que el SOC de Interbank perfeccione la capacidad de respuesta y reducir pérdidas económicas debido a brechas de

seguridad. Finalmente, este estudio aporta utilidad al ratificar un sistema preventivo que actúe como base técnica para blindar la red financiera nacional contra amenazas avanzadas.

2. Marco Teórico

2.1 Detección de malware y ataques de día cero en NIDS

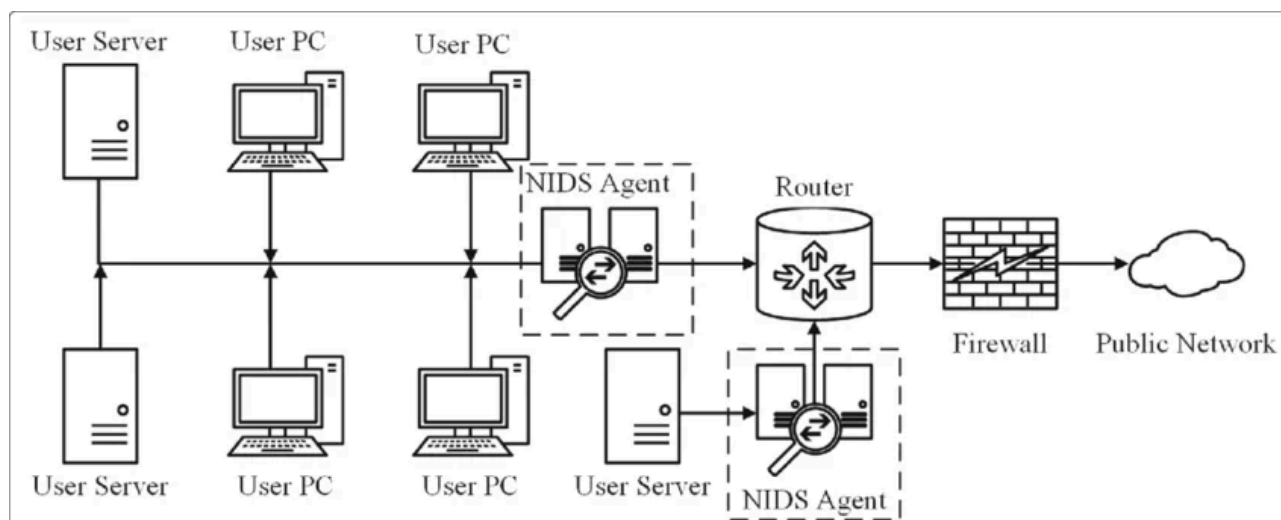
2.1.1 Definición general

El concepto de detección de amenazas en redes de datos ha sido abordado por diversos autores desde perspectivas orientadas a la resiliencia de la infraestructura digital (Khraisat et al., 2019). Según Szczepaniuk et al. (2020), la detección de intrusiones constituye un proceso analítico y técnico mediante el cual un sistema evalúa, analiza e identifica la probabilidad de un acceso no autorizado o la ejecución de un código dañino dentro de un perímetro de red determinado. Asimismo, la detección de malware y anomalías en entornos financieros representa una fase crítica y proactiva de la ciberseguridad, la cual se conforma por la correlación de telemetría de red y el comportamiento de los activos informáticos para mitigar riesgos operativos antes de que se vulneren los datos bancarios (Fondo Monetario Internacional [FMI], 2025).

Por su parte, los Sistemas de Detección de Intrusiones en Red (NIDS) se definen formalmente como soluciones de software o hardware dedicadas a inspeccionar minuciosamente el tráfico que circula por la infraestructura de comunicación de una organización, generando alertas automatizadas ante firmas sospechosas o conductas que divergen de la operación normal (Khraisat et al., 2019). En este sentido, la capacidad analítica de un NIDS radica en su efectividad para minimizar dos métricas de error críticas: los falsos positivos, que saturan las capacidades humanas de respuesta, y los falsos negativos, que constituyen el ingreso invisible de amenazas avanzadas capaces de comprometer la integridad y confidencialidad transaccional (Apruzzese et al., 2020). En conjunto, estas aproximaciones científicas permiten conceptualizar

que la detección de malware en NIDS es un constructo multidimensional compuesto por la precisión de la clasificación perimetral, la velocidad de aislamiento de la amenaza y la reducción de omisiones críticas en entornos de alta carga de datos (Khraisat et al., 2019; Szczepaniuk et al., 2020).

Figura 1 *Arquitectura genérica de un Sistema de Detección de Intrusiones en Red (NIDS).*



2.1.2 Detección de malware en el marco de la infraestructura financiera y continuidad operativa

En el ámbito específico del sector bancario, la detección de intrusiones en la red se define como la capacidad técnica de la organización para identificar y bloquear vectores maliciosos como ransomware, troyanos y exploits avanzados derivados de la interacción de los usuarios con las aplicaciones móviles y bancarias (BCRP, 2024). Las arquitecturas de red financiera exigen que los sistemas defensivos operen bajo estrictas condiciones de ultra baja latencia y alta disponibilidad, lo que significa que el análisis de seguridad de los flujos de tráfico de datos debe ejecutarse en tiempo real sin degradar el rendimiento de los servicios transaccionales en línea (FMI, 2025). Por consiguiente, la optimización de los NIDS en entidades corporativas complejas como Interbank no responde únicamente a un requerimiento técnico aislado, sino que se alinea

de forma directa con las políticas macroeconómicas y normativas de continuidad del negocio bancario frente al cibercrimen (BCRP, 2024; SBS, 2023).

2.1.3 Teorías principales de soporte (Mínimo 3 teorías exigidas)

2.1.3.1 Modelo Teórico de Detección de Anomalías de Red

El Modelo Teórico de Detección de Anomalías parte del principio metodológico de que una intrusión o un ataque informático se manifiesta de forma invariable como una desviación estadística o comportamental respecto de la línea base operativa normal de la red de datos (Khraisat et al., 2019). Esta teoría establece que para proteger una infraestructura digital no es mandatorio conocer de antemano la identidad o la estructura exacta del atacante, sino que basta con modelar con rigurosidad el comportamiento cotidiano, legítimo e idóneo de los usuarios y protocolos (Khraisat et al., 2019). No obstante, la literatura científica advierte que el principal obstáculo del modelo radica en su alta sensibilidad hacia las fluctuaciones normales de tráfico en entornos comerciales masivos, lo que puede derivar en un incremento masivo de alertas falsas si la línea base carece de la flexibilidad matemática necesaria para asimilar cambios dinámicos en la demanda transaccional (Apruzzese et al., 2020; Khraisat et al., 2019).

2.1.3.2 Teoría de la Autonomía Defensiva en Ciberseguridad

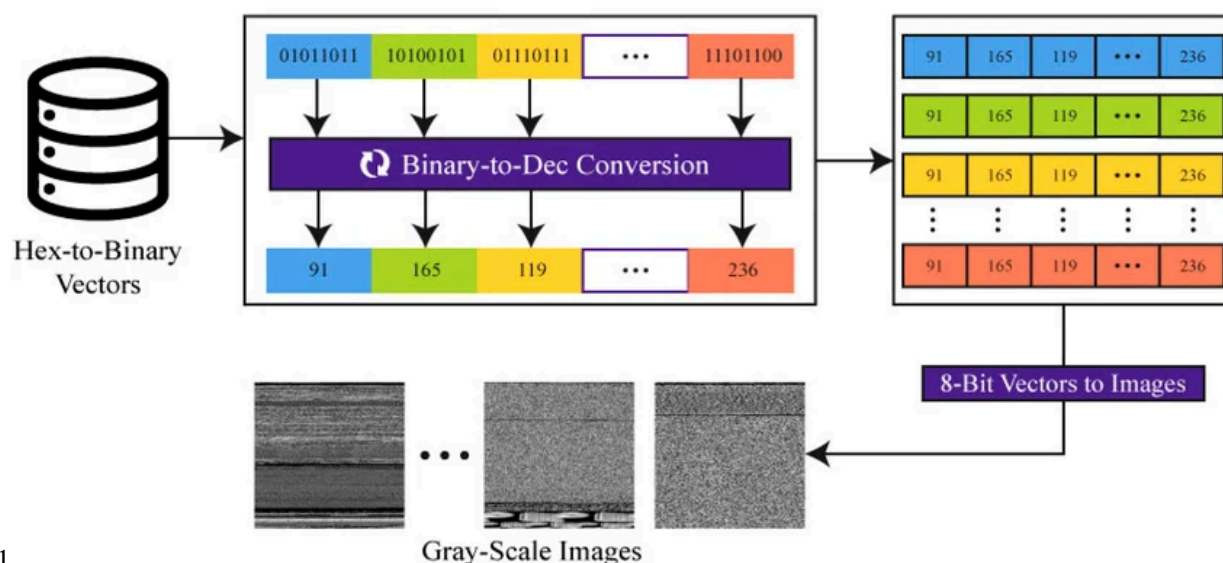
La Teoría de la Autonomía Defensiva postula que los ecosistemas de redes altamente interconectados y complejos requieren de capacidades de autoaislamiento y procesamiento preventivo automatizado para contrarrestar incidentes a gran escala sin depender exclusivamente de la intervención de analistas humanos (Vinayakumar et al., 2020). En este marco conceptual, la conciencia situacional frente a amenazas digitales se fundamenta en la capacidad de los NIDS para calcular de forma predictiva la valencia de riesgo de cada paquete de datos circulante mediante el procesamiento de flujos informáticos heterogéneos (Vinayakumar et al., 2020). Según esta perspectiva teórica, la resiliencia operativa de un sistema financiero moderno está

directamente determinada por el nivel de autonomía predictiva del software perimetral, permitiendo mitigar omisiones críticas de seguridad antes de que la velocidad del exploit supere los tiempos humanos de respuesta del SOC (FMI, 2025; Vinayakumar et al., 2020).

2.1.3.3 Enfoque de Clasificación Heurística de Amenazas

El Enfoque de Clasificación Heurística define conceptualmente que la identificación efectiva de software malicioso se logra mediante el análisis estructural de las propiedades del archivo y de sus secuencias lógicas latentes, en lugar de recurrir al cotejo tradicional de firmas hashes estáticas (Bensaoud et al., 2020). Esta teoría sostiene que las diferentes familias de malware comparten propiedades intrínsecas en su código binario ejecutable y en sus llamadas al sistema que revelan sus intenciones dañinas, incluso si han sido alteradas externamente mediante técnicas de ofuscación o polimorfismo (Bensaoud et al., 2020). En consecuencia, este enfoque sustenta metodológicamente el análisis de datos mediante modelos matemáticos profundos capaces de abstraer y procesar correlaciones ocultas en las representaciones matriciales del software analizado, dotando al sistema perimetral de capacidades para aislar amenazas inéditas o ataques de día cero (Bensaoud et al., 2020; Catak et al., 2021).

Figura 3 *Proceso de conversión de vectores binarios de malware a imágenes en escala de grises.*



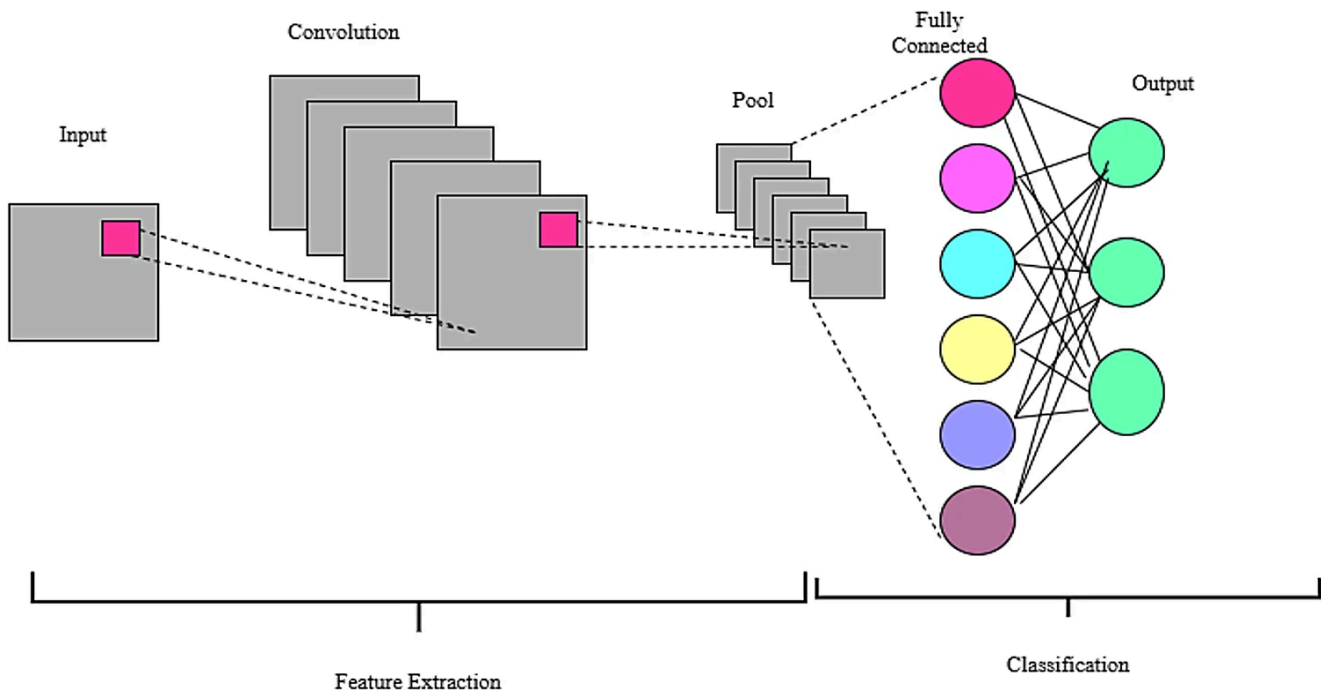
2.2 Modelos híbridos de inteligencia artificial (Variable Independiente)

2.2.1 Definición general

La conceptualización de los modelos híbridos de inteligencia artificial dentro de las ciencias de la computación comprende el diseño de arquitecturas avanzadas que integran de forma sinérgica dos o más algoritmos de aprendizaje computacional para mitigar las debilidades individuales de cada método y potenciar el desempeño analítico global (Goodfellow et al., 2016). De acuerdo con Gyamfi et al. (2022), un modelo híbrido en el contexto del análisis predictivo combina la potencia de abstracción autónoma que proveen las redes neuronales profundas para mapear características complejas, con la robustez y velocidad de clasificación final que proporcionan los algoritmos estadísticos estructurados de Machine Learning. De este modo, la hibridación analítica supera las barreras operativas de las técnicas secuenciales aisladas, permitiendo procesar entradas de datos masivas y desestructuradas con niveles de precisión estables bajo entornos altamente dinámicos (Goodfellow et al., 2016; Gyamfi et al., 2022).

Figura 2 *Flujo analítico de una arquitectura basada en Redes Neuronales Convolucionales*

(CNN).



2.2.2 Teorías principales de soporte

2.2.2.1 Teoría del Aprendizaje Profundo Jerárquico

La Teoría del Aprendizaje Profundo (Deep Learning) sostiene como fundamento científico que las redes neuronales artificiales construidas a partir de múltiples capas ocultas de procesamiento no lineal son capaces de aprender representaciones abstractas de los datos de forma progresiva y automatizada a partir de su estado crudo (Goodfellow et al., 2016). En el caso específico de las Redes Neuronales Convolucionales (CNN), las capas iniciales de la red ejecutan la extracción matemática de patrones locales y rasgos geométricos básicos, mientras que las capas profundas combinan de forma matemática dicha información para mapear estructuras jerárquicas e intenciones conceptuales complejas (Goodfellow et al., 2016). Esta teoría descarta la necesidad de diseñar atributos manuales por parte de ingenieros humanos, permitiendo que el sistema descubra de manera autónoma las firmas heurísticas determinantes de una intrusión mediante el cálculo de correlaciones espaciales latentes en los flujos binarios transformados (Bensaoud et al., 2020; Goodfellow et al., 2016).

2.2.2.2 Modelo del Aprendizaje Estadístico Ensamblado

El Modelo del Aprendizaje Ensamblado (Ensemble Learning) postula que la combinación estratégica de múltiples clasificadores estadísticos base genera un sistema predictivo de mayor precisión, estabilidad y con menor varianza que cualquier clasificador algorítmico individual (Ngueajio et al., 2022). Al aplicar esta teoría al procesamiento de datos informáticos, se emplean clasificadores avanzados como bosques aleatorios (Random Forest) o máquinas de soporte vectorial (SVM) para tomar decisiones finales de clasificación basadas en las características abstractas que han sido previamente optimizadas por otros componentes del sistema (Ngueajio et al., 2022). Este enfoque conceptual permite estructurar la fase final de los modelos híbridos, asegurando que la categorización de un evento como legítimo o malicioso se efectúe bajo

criterios probabilísticos rigurosos que optimizan el recall y reducen de forma drástica la generación de falsos negativos en entornos corporativos masivos (Khraisat et al., 2019; Ngueajio et al., 2022).

2.3 Modelos híbridos de inteligencia artificial e impacto en la detección en NIDS

De acuerdo con la literatura científica internacional reciente, existe un consenso riguroso respecto de la influencia directa y de carácter estadísticamente significativo que ejercen los modelos híbridos de inteligencia artificial sobre la optimización del rendimiento analítico de las plataformas de seguridad perimetral (Gyamfi et al., 2022; Stephan & Mohammed, 2024). Los experimentos empíricos cuantitativos confirman de manera consistente que la integración coordinada de capas de extracción convolucionales (CNN) acopladas a clasificadores de aprendizaje automático (Machine Learning) produce un efecto directo sobre el incremento del recall global del sistema, logrando el aislamiento oportuno de vulnerabilidades inéditas y ataques de día cero que resultan invisibles para los controles defensivos clásicos de la banca (Apruzzese et al., 2020; Gyamfi et al., 2022).

Asimismo, los modelos híbridos influyen de manera favorable en la eficiencia de los centros de monitoreo corporativos, demostrando una correlación matemática directa entre el despliegue de estas arquitecturas profundas y la disminución crítica de la tasa latente de falsos negativos (Szczepaniuk et al., 2020; Vinayakumar et al., 2020). Al automatizar el análisis adaptativo del comportamiento de los flujos de tráfico transaccional masivos, estos sistemas inteligentes mitigan de forma eficaz el problema de la fatiga de alertas por falsos positivos, optimizando el tiempo de respuesta técnica del personal de seguridad y blindando la resiliencia operativa y reputacional de la infraestructura financiera frente a incidentes cibernéticos complejos (BCRP, 2024; FMI, 2025; Khraisat et al., 2019).

3. Antecedentes de la investigación (Estructurados con Enfoque, Alcance, Instrumentos,

Población y Resultados)

Gyamfi et al. (2022), en su artículo científico guía titulado *"Malware detection using convolutional neural network, a deep learning framework: Comparative analysis"*, tuvieron como objetivo central identificar, evaluar y comparar exhaustivamente el desempeño analítico de un marco basado en aprendizaje profundo frente a las metodologías clásicas de clasificación perimetral. Para ello, implementaron un enfoque cuantitativo con un alcance explicativo y un diseño experimental de corte tecnológico. El instrumento de recolección de información consistió en una matriz de extracción de datos automatizada aplicada sobre un conjunto de datos estandarizado masivo compuesto por muestras de software binario legítimo y código dañino mutado. La población y muestra del estudio estuvo conformada por miles de archivos ejecutables crudos que fueron vectorizados matemáticamente. Los resultados estadísticos demostraron de forma contundente que las redes neuronales convolucionales (CNN) alcanzan niveles significativamente superiores de exactitud al abstraer de forma autónoma los patrones morfológicos de las familias de malware, concluyendo que la hibridación analítica es la estrategia técnica más efectiva para anular las tácticas de evasión de las amenazas modernas.

Khraisat et al. (2019), en su artículo de revisión sistemática titulado *"Survey of intrusion detection systems: Techniques, datasets and challenges"*, se propusieron como objetivo analizar críticamente las debilidades operacionales de las herramientas defensivas basadas en firmas estáticas frente al potencial adaptativo de los algoritmos de Machine Learning e inteligencia artificial para el descubrimiento de intrusiones inéditas. El estudio se desarrolló bajo un enfoque metodológico cuantitativo de carácter analítico y descriptivo. Los instrumentos empleados correspondieron a matrices analíticas comparativas multivariable, con las cuales se evaluó el desempeño de múltiples algoritmos sobre los conjuntos de datos de tráfico global estandarizados más representativos de la industria informática. La población analizada abarcó la totalidad de las metodologías de inspección de paquetes registradas en la literatura científica de la última década.

Los resultados principales concluyeron que los NIDS convencionales fallan sistemáticamente ante variaciones de día cero, determinando de forma categórica que los modelos predictivos híbridos representan la única alternativa viable para equilibrar la sensibilidad y mitigar la proliferación de falsos negativos en infraestructuras digitales complejas.

Catak et al. (2021), en su investigación de nivel internacional titulada *"Data augmentation based malware detection using convolutional neural networks"*, plantearon como objetivo determinar la influencia de las técnicas de aumento de datos acopladas a redes convolucionales sobre la precisión final de la clasificación de familias de código malicioso polimórfico. El estudio adoptó un enfoque estrictamente cuantitativo con un alcance explicativo y un diseño cuasi-experimental. Los instrumentos técnicos de recolección consistieron en scripts de transformación binaria automatizada y algoritmos de balanceo estadístico de datos aplicados a colecciones masivas de malware. La población y muestra seleccionada estuvo compuesta por muestras digitales de ejecutables maliciosos pertenecientes a diversas familias de ransomware y troyanos que fueron mapeadas visualmente como imágenes de escala de grises. Los resultados evidenciaron que el aumento artificial de datos incrementa de forma notable la estabilidad del modelo y optimiza la capacidad de aprendizaje de las capas convolucionales, concluyendo que el procesamiento visual del malware dota a los sistemas predictivos de una alta robustez defensiva ante variantes de código mutado.

Bensaoud et al. (2020), en su estudio empírico titulado *"Classifying malware images with convolutional neural network models"*, tuvieron como objetivo evaluar y contrastar de manera rigurosa los niveles de exactitud operativa de diferentes arquitecturas avanzadas de redes neuronales convolucionales aplicadas a la categorización automática de software malicioso. Metodológicamente, se siguió un enfoque cuantitativo con un alcance explicativo y un diseño experimental de laboratorio. El instrumento utilizado fue un software de simulación analítica de

métricas de rendimiento computacional en entornos de deep learning. La población del estudio comprendió colecciones de datos públicas de malware previamente indexadas y validadas por laboratorios internacionales de ciberseguridad. Los resultados analíticos reportados revelaron porcentajes sobresalientes de precisión en las pruebas de laboratorio controladas, concluyendo que las arquitecturas profundas poseen un alto potencial teórico para optimizar la seguridad digital, aunque recomendaron explícitamente ejecutar validaciones continuas ante flujos de datos reales para evaluar la robustez del sistema frente a exploits evasivos en tiempo real.

Vinayakumar et al. (2020), en su investigación titulada *"Deep Learning Framework for Cyber Threat Situational Awareness Based on Email and URL Data Analysis"*, se fijaron como objetivo principal evaluar el impacto de los marcos de aprendizaje profundo sobre la optimización de la conciencia situacional y la respuesta proactiva ante incidentes informáticos en redes de comunicación corporativas. El estudio se guio bajo un enfoque cuantitativo con un alcance explicativo y un diseño de investigación aplicada de corte transversal. Los instrumentos aplicados correspondieron a analizadores de tráfico probabilísticos y clasificadores de redes neuronales recurrentes y convolucionales acopladas. La población analizada estuvo constituida por millones de registros de metadatos de red, flujos de tráfico informático y direcciones URL sospechosas extraídas de servidores empresariales en producción. Los resultados empíricos demostraron con rigor estadístico que los modelos de aprendizaje profundo logran mapear relaciones semánticas abstractas y comportamientos de ataque complejos, concluyendo que la aplicación de estas herramientas automatizadas reduce drásticamente los tiempos de aislamiento de amenazas y optimiza la resiliencia técnica de los perímetros de red corporativos.

Ngueajio et al. (2022), en su extenso estudio científico titulado *"Intrusion detection systems using support vector machines on the KDDCUP99 and NSL-KDD datasets: A comprehensive survey"*, tuvieron como objetivo central determinar la efectividad, límites de

precisión y rendimiento computacional de los algoritmos de máquinas de soporte vectorial (SVM) aplicados al aislamiento de tráfico anómalos en los sistemas NIDS. La investigación adoptó un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo-comparativo y un diseño no experimental de tipo documental-tecnológico. El instrumento de recolección de métricas consistió en un entorno de software estadístico parametrizado para la medición comparativa de precisión, falsos positivos y tasas de recall. La población objeto de estudio estuvo conformada por la totalidad de registros transaccionales y de red contenidos en las bases de datos de referencia obligatoria de la industria KDDCUP99 y NSL-KDD. Los resultados analíticos demostraron que los algoritmos de Machine Learning tradicionales son altamente eficientes para ejecutar la clasificación y separación estadística final de flujos legítimos y maliciosos, concluyendo que estos clasificadores estadísticos constituyen el complemento ideal para consolidar la etapa final de las arquitecturas híbridas de detección inteligente.

4. Contexto de la investigación (Población, delimitación organizacional y física)

En los últimos años, el ecosistema de la banca digital y los servicios financieros en línea en el Perú ha experimentado una transformación tecnológica sin precedentes, impulsada por un incremento exponencial en la cantidad de transacciones electrónicas cotidianas ejecutadas por los usuarios (BCRP, 2024). De acuerdo con informes oficiales emitidos por el Banco Central de Reserva del Perú (2024), la estabilidad y confianza del sistema financiero nacional se encuentran estrechamente vinculadas a la continuidad e integridad de las plataformas digitales de las principales entidades bancarias del país. En este escenario transaccional masivo, el volumen diario de flujos de datos compartidos a través de canales de banca por internet, aplicaciones móviles y billeteras electrónicas ha expandido significativamente la superficie de ataque perimetral de las instituciones financieras, volviéndolas blancos constantes de redes de cibercrimen organizado a nivel global (OEA & FELABAN, 2023).

El incremento sostenido en la sofisticación de los vectores de ataque digital se ve reflejado en los presupuestos y recursos técnicos que las corporaciones financieras peruanas deben asignar anualmente para blindar sus infraestructuras críticas (SBS, 2023). La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2023) señala en sus reportes sectoriales que los bancos líderes que operan en el mercado local enfrentan una alta exposición frente al riesgo tecnológico y cibernético, requiriendo la actualización inmediata de sus metodologías de monitoreo y la adopción urgente de estrategias de seguridad inteligente proactivas. Asimismo, las investigaciones sectoriales demuestran que los métodos reactivos clásicos enfocados de forma única en firewalls perimetrales o en sistemas de detección basados en firmas comerciales estáticas resultan insuficientes para contener incidentes avanzados, troyanos bancarios especializados o exploits de vulnerabilidades de día cero (FMI, 2025).

De acuerdo con estudios metodológicos sobre la madurez tecnológica en Lima Metropolitana, las organizaciones con altas cargas transaccionales requieren implementar de forma proactiva capacidades analíticas avanzadas fundamentadas en inteligencia artificial para procesar y purificar los flujos de tráfico de red legítimos de conductas maliciosas (BCRP, 2024; FMI, 2025). En este sentido, la empresa objeto de la presente investigación corresponde a la entidad financiera Interbank, una institución líder en el sector bancario peruano con una alta penetración e infraestructura en canales de atención digital y servicios en línea. El análisis metodológico y organizacional del estudio se encuentra físicamente delimitado en la infraestructura de red central de Interbank en Lima Metropolitana durante el periodo temporal correspondiente a los años 2025 y 2026.

La población del estudio y unidad de análisis comprende la totalidad de los flujos de tráfico de datos digitales, metadatos informáticos y paquetes de red transaccionales que circulan a través de los Sistemas de Detección de Intrusiones en Red (NIDS) operados de forma continua

por el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) de Interbank. Este ambiente organizacional y físico se caracteriza por manejar elevados niveles de concurrencia de datos y requerimientos críticos de ultra baja latencia, constituyendo el escenario idóneo para medir experimentalmente la efectividad real de los modelos híbridos de inteligencia artificial propuestos frente a la contención de malware avanzado, la mitigación de falsos positivos y la reducción de omisiones críticas de falsos negativos en resguardo de los activos financieros corporativos (BCRP, 2024; Gyamfi et al., 2022; Szczepaniuk et al., 2020).

5. Hipótesis de la investigación

5.1 Hipótesis general

- **H₁:** La aplicación de modelos híbridos de inteligencia artificial basados en Machine Learning y redes neuronales convolucionales influye de manera significativa en la detección óptima de malware y ataques de día cero, logrando una reducción estadísticamente significativa en la tasa de falsos negativos dentro de los NIDS de Interbank en Lima Metropolitana durante el periodo 2025-2026.

5.2 Hipótesis específicas

- **Hipótesis secundaria 1:** Los NIDS convencionales de Interbank presentan un nivel críticamente elevado de falsos negativos al enfrentarse a incidentes de malware avanzado y ataques de día cero debido a su dependencia estructural de firmas estáticas y reglas predefinidas.
- **Hipótesis secundaria 2:** La integración combinada de técnicas de Machine Learning y redes neuronales convolucionales incrementa de manera significativa la precisión de clasificación de eventos maliciosos dentro de los NIDS de Interbank.

- **Hipótesis secundaria 3:** La extracción automatizada de características espaciales mediante capas convolucionales (CNN) contribuye de manera significativa a identificar patrones morfológicos y firmas heurísticas no documentadas asociadas con ataques de día cero.
- **Hipótesis secundaria 4:** Los modelos híbridos de inteligencia artificial aplicados a los NIDS optimizan significativamente la eficiencia operativa en comparación con los enfoques tradicionales basados en firmas de Interbank, reduciendo los tiempos de respuesta ante incidentes críticos.

Referencias

- Szczepaniuk, E. K., Szczepaniuk, H., Rokicki, T., & Klepacki, B. (2020). Information security assessment in public administration. *Computers & Security*, 90, 101709. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2019.101709>
- Banco Central de Reserva del Perú[BCRP]. (2024). *Reporte de estabilidad financiera*.
- Organización de los Estados Americanos [OEA] y Federación Latinoamericana de Bancos [FELABAN]. (2023). *Estudio de Gestión del Riesgo Cibernético en el Sector Financiero Latinoamericano*.
- ESET. (2023). *Eset Security Report 2023*.
- European Union Agency for Cybersecurity. (2023). *ENISA threat landscape 2023*.
- Gyamfi, N. K., Goranin, N., Ceponis, D., y Cenys, A. (2022). Malware detection using convolutional neural network, a deep learning framework: Comparative analysis. *Journal of Internet Services and Information Security*,. <https://www.researchgate.net/publication/366932941>
- Vinayakumar, R., Soman, K. P., Poornachandran, P., Akarsh, S., y Elhoseny, M. (2020). Deep Learning Framework for Cyber Threat Situational Awareness Based on Email and URL Data Analysis. En M. Elhoseny, K. Shankar y M. Abdel-Basset (Eds.), *Cyber Security in Parallel and Distributed Computing* (pp. 111–127). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42504-3_7
- Khraisat, A., Gondal, I., Vamplew, P., y Kamruzzaman, J. (2019). Survey of intrusion detection systems: Techniques, datasets and challenges. *Cybersecurity*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.1186/s42400-019-0038-7>
- Stephan, J. J., y Mohammed, M. Q. (2024). Using Hybrid Deep Learning Approach to Enhanced Network Intrusion Detection with Spatial-Temporal Feature Integration. *Ingénierie des Systèmes d'Information*, 29(4), 1619-1628. <https://www.researchgate.net/publication/383283666>
- Fondo Monetario Internacional [FMI]. (2025). *Peru: Cybersecurity Strategy for the Financial Sector* (Technical Assistance Report No. 2025/026).
- Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. (2023). *Informe de estabilidad del sistema financiero*.

- Bensaoud, A., Abudawood, N., & Kalita, J. (2020). Classifying malware images with convolutional neural network models. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2010.16108>
- Catak, F. O., Ahmed, J., Sahinbas, K., & Khand, Z. H. (2021). Data augmentation based malware detection using convolutional neural networks. *PeerJ Computer Science*, 7, e346. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.346>
- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep learning*. MIT Press.
- Ngueajio, M. K., Washington, G., Rawat, D. B., & Ngueabou, Y. (2022). Intrusion detection systems using support vector machines on the KDDCUP99 and NSL-KDD datasets: A comprehensive survey. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2209.05579>
- Ngueajio, M. K., Washington, G., Rawat, D. B., & Ngueabou, Y. (2022). Intrusion detection systems using support vector machines on the KDDCUP99 and NSL-KDD datasets: A comprehensive survey. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2209.05579>
- Stephan, J. J., & Mohammed, M. Q. (2024). Using hybrid deep learning approach to enhanced network intrusion detection with spatial-temporal feature integration. *Ingénierie des Systèmes d'Information*, 29(4), 1619-1628. <https://doi.org/10.18280/isi.290412>[cite: 1, 2]
- Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. (2023). *Informe de estabilidad del sistema financiero*. SBS.[cite: 1, 2, 3]